AI 学习私教与智能复习系统 · 赛道十三

整理资料，出题，复习——三件事

面向大学生的个人学习管理台。资料变成能刷的题，复习按掌握度排好，**而且 AI 不擅自改你的数据。**

LangGraph 状态图 | 工具权限双层 | 四路召回 + 精排 | MCP / 联网搜索 | 284 项离线测试 | 35 道检索题

CONTENTS

四段：背景 · 技术 · 验证 · 边界

背景 2 页 什么 · 实际怎么用

技术 9 页 编排 · 调用 · 权限 · 检索库 · 出题 · 复习 · 外部

验证 + 边界 2 页 怎么证明没坏 · 还差什么

01 背景

这个应用做什么、实际一周怎么用。这里不出现技术名词。

02 技术

九项技术，一项一页：机制 + 为什么这么选 + 踩过的坑。

03 验证

真实界面、数据规模，以及"怎么证明它没坏"。

04 边界

哪些做到一半、哪些还没做，按什么顺序补。

01 背景 · 要做的三件事

三件事不是三个功能，是一条链

① 整理资料
讲义课件笔记错题照片 → 按学科分好

② 自动出题
按你的资料出题，做错的方向多出几道

③ 结合知识库复习
按掌握度与到期时间排好，能翻回原文

切块带页码　错因驱动　间隔重复排期

原样秒传
用到时才解析建索引，PDF 与 PPT 按页切块，引用能落到具体第几页

有依据
题目依据来自你的资料；难度按掌握度分档，不是凑一套

可追溯
复习时直接翻回原文那一页；写库前会先问你一句

01 背景 · 实际是这样用的

一周里发生的事

周一 · 传讲义
课件笔记错题照片一次性丢进去

周三 · 被问住了
答案标着第几页，点开就能对

周五 · 自动出题
按这周资料出题，做错的能看详解

周日 · 复习排好
到期题与薄弱学科自动排好

这条链上任何一步断了，后面的都接不上。资料没切好，提问就定位不到页；错因没记下，出题就无从针对；掌握度没更新，复习就排不准。**接下来九页技术，讲的就是怎么保证它不断。**

02 技术 ① 回合编排

一次学习回合，是画出来的一张图



实现上两个坑，我们都踩过：① **检查点与聊天消息是两套存储**——只删会话会留下孤儿线程（实测出现过 33 个线程对 7 个会话），所以删除必须级联清理；② 中断时模型已经说过半句话，恢复后要把**中断前后的消息合并落库**，否则界面上会出现重复的半句。

02 技术 ② 工具调用与治理

九个工具，模型想调哪个就调哪个



契约写死 —— 名字、参数、例子、边界、错误行为都写清；工具描述含糊，模型就会用错。

同轮并发 —— 一轮里多个工具不等前一个跑完，并行发出。

失败不炸回合 —— 超时 + 只对可重试错误退避；仍失败就转成一条工具消息，让模型换条路。

02 技术 ③ 工具权限

看得见的工具，不等于跑得动的工具



为什么两层都要有。只做第一层，模型仍会说出被禁工具的名字然后调用失败；只做第二层，模型会一遍遍重试、白白烧轮次。**两层一起做，"看得见"和"跑得动"才都对得上。**这层不在提示词里，所以能被回归测试直接断言：练习角色调用写工具被拒后，**数据确实没被改**。

02 技术 ④ 检索与选库

中文资料难找，所以不只找一路



消融：关掉精排，MRR 0.9714 → 0.9571（命中数不变）

02 技术 ⑤ 资料入库

资料进来这一步，脏数据进不来



还有三件事：① pypdf 抽出来的是平铺文本，我们把它**重排成结构化 Markdown**；② 板书照片走**视觉转写**成笔记再入库；③ 对话里的结论可以**智能沉淀**成独立笔记（按笔记规范去掉对话腔，模型提炼失败就回退原文转存，绝不丢内容）。**原件始终保留**，引用点开就是真的那一页。

02 技术 ⑥ 自动出题与详解

宁可给一道模板题，也不给半道 AI 题



差别就在这一条：出题失败可以降级，**详解失败不能降级**。所以详解的策略是：要么给出经过学科事实检验的答案，要么明确告诉用户"这题暂无详解"。

02 技术 ⑦ 复习调度与掌握度

打一个分，决定你明天练不练它



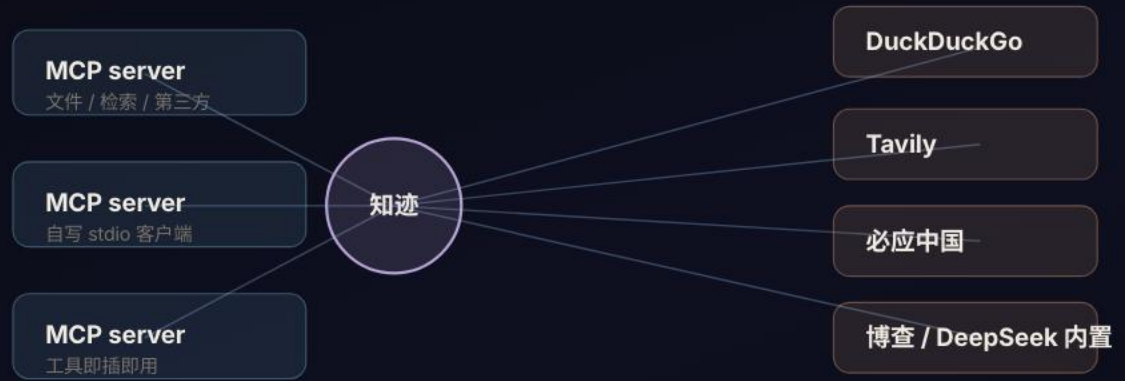
规则是纯函数 —— 给定「自评等级 + 当前掌握度」，算出「新掌握度 + 下次间隔」，不碰数据库也不碰 HTTP，所以能被一行断言测清。

围着它长出来的东西 —— 今日复习（到期题 + 薄弱学科 + 近期误区）、学习周报、活跃度热力图。

非法评分直接抛异常 —— 不会算出荒谬的复习时间。

02 技术 ⑧ 外部能力

接外面的世界，用现成的标准



联网搜索：一次给 2–4 个不同角度，多路召回再合并

结果自动清洗：去标签与脚本，只留正文

外部资料一律单独标注

MCP · 自写最小客户端 —— stdio 上的 JSON-RPC，能启动外部 server、列工具、调工具、关闭；零第三方依赖，缺的功能也不影响主流程。

代价我们说清楚 —— 完整规范的采样、任务等扩展我们没做，也暂时用不上。选标准而不自研，是因为自研协议没有生态、换个宿主就废。

02 技术 ⑨ 上下文、预算与护栏

看不见的三件事，撑住上面所有能力

24 条上限 · 保留最近 14 条

只从整轮边界裁，不拆散「调用—结果」

抽取式摘要 ⩽ 240 字，不调模型

上下文压缩

拆散工具调用对，模型会看到孤立结果而报错——所以裁剪只能从轮次边界下刀。

按意图与复杂度选模型



每次调用记 token，当日超预算直接阻止

模型路由与预算

该省的地方省，不在关键处省；超预算是拦下来，不是提醒。

输入：拦越界与提示词注入



输出：拦空回答与系统提示词泄漏

护栏

自己写的规则，纯函数、可单测——不靠模型自觉。

还有一件贯穿全局的：可观测。每个回合都留 trace，**一次会话能被读成一棵诊断树**——第几步、调了什么工具、在哪出错，一眼看到，不用猜。

03 应用与验证

它跑起来是什么样，怎么证明没坏



知识库页实拍：左学科目录树 · 中资料列表 · 右可直接就着当前库提问

284 项自动测试 —— 全部离线、零 API 消耗，改一次跑一遍。

两份固定考卷 —— 检索 35 题、意图 15 句，各有基线；掉出容差 0.05 命令返回非零，可接进提交前检查。

消融开关 —— 关掉精排 MRR 从 0.9714 掉到 0.9571，机制有没有用当场可见。

CRUD 硬规则 —— 删除一律级联，约束冲突翻译成 4xx，归属校验状态码一致。

04 边界与下一步

六项能力：两项达标，三项一半，一项没做

能力项	状态	依据 / 还缺什么
中断可恢复	达标	状态图 + 检查点 + 中断恢复，孤儿线程级联清理，均有回归测试
检索准确 / 可追溯	达标	35 题考卷，接真实向量 35/35，引用精确到页
工具执行治理	一半	有双层权限、超时退避、并发与失败转消息；缺按参数与资源的细粒度约束
长上下文管理	一半	有抽取式摘要与预算控制；缺关键事实外置成结构化笔记
长期记忆	一半	按课程隔离、写入前确认；缺过期、替换与删除机制
任务级成功率评测	没做	现有考卷只测「找到没」「分类对不对」，不测「这次复习有没有用」

下一步 1 · 任务级成功率评测

下一步 2 · 记忆的过期与删除

下一步 3 · 更难的检索考卷

三项都不需要换架构，都能在现有门禁里验证

05 收束

资料进去，题出来，复习排好——就这三件事

技术不是目的，是让这三件事靠得住的手段：找得到、出得准、复习排得对，而且它不会偷偷改你的数据。

状态图 · 工具权限双层 · 四路召回 + 精排 · MCP · 联网搜索 · 抽取式摘要 · 间隔重复 · 评测门禁

谢谢 · 欢迎提问